

[EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA] ERP GESTIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS DESARROLLO DEL CURRÍCULO

MARLON ALMANZA
FAIBEL DUQUE
CRISTIAN GONZALES
ALEJANDRA ROMERO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
1. ÁRBOL DE UTILIDAD	3
2. RIESGOS Y NO RIESGOS	4
3. PUNTOS DE SENSIBILIDAD	7
4. PUNTOS DE COMPENSACIÓN	10
5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS	13
6. CONCLUSIONES	13
REFERENCIAS	13

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe formal de evaluación de la arquitectura propuesta para el módulo de procesos académicos (RF01) del nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) desarrollado por la empresa ABC. El propósito de este análisis es someter a un examen crítico las decisiones de diseño e infraestructura adoptadas a lo largo del proyecto, contrastando su idoneidad frente a las restricciones del negocio y los índices de calidad exigidas por la institución de educación superior contratante.

El diseño evaluado se fundamenta en un enfoque híbrido que integra una interfaz rica de internet (RIA) en la capa de presentación con un ecosistema de servicios independientes desacoplados bajo las directrices estrictas de la arquitectura limpia. Con esta base estructural, el proceso de valoración se orienta a determinar en qué medida la distribución de componentes logra proteger las reglas del negocio institucionales frente a los detalles tecnológicos y los sistemas heredados.

Se utiliza el Árbol de Utilidad como herramienta principal para evaluar la efectividad de la arquitectura. Se toman los atributos de calidad más importantes (como rendimiento, disponibilidad y seguridad) y se analizan según dos criterios: qué tan críticos son para el negocio y cuál es su complejidad de implementación. El sistema tiene algunas características particulares que lo hacen interesante de analizar.

El análisis de esta evaluación se lleva a las funcionalidades que gobiernan el núcleo operativo de los procesos académicos, abarcando los submódulos de planes de estudio, programación académica y matrícula académica. Se realizará evaluación cualitativa desde el ciclo de renderizado visual en los navegadores de los clientes hasta los mecanismos físicos de persistencia, incluyendo la integración de servicios distribuidos en la nube con Amazon Web Services (AWS) S3 para el almacenamiento masivo de evidencias y el uso de almacenamiento volátil en Redis para la mitigación de la degradación por lecturas recurrentes. Quedan fuera del alcance inmediato de esta auditoría los flujos de procesos pertenecientes a la gestión del currículo.

1. ÁRBOL DE UTILIDAD

Este árbol de utilidades se ha realizado, basándose en los escenarios de calidad y los atributos principales o de mayor prioridad encontrados en el proceso. La importancia de estos está dado en el formato (prioridad, complejidad) y se han especificado sólo aquellos para los cuales se necesita recalcar la importancia para el caso de uso.

Tabla 1. Árbol de utilidad

Atributo de calidad	Subcaracterística	Escenario de Atributo de Calidad	Importancia	Complejidad
Adecuación funcional	Completitud	Un coordinador académico intenta registrar el plan completo de un semestre, incluyendo apertura de cursos, asignación de docentes, horarios y aulas, en un momento normal de operación del sistema. El sistema permite ingresar toda la información requerida sin omitir ningún campo y asegura que todos los datos necesarios para la planificación académica estén disponibles y correctamente vinculados.	Alta	Media
	Corrección funcional	Un docente registra las calificaciones de los estudiantes de un curso específico, ingresando notas parciales y finales durante el semestre. El sistema calcula automáticamente los promedios, identifica aprobados y reprobados, y refleja correctamente el historial académico de cada estudiante, asegurando que los resultados sean precisos y consistentes con las reglas definidas por la gestión académica.	Alta	Alta
Seguridad	Confidencialidad	Un usuario sin permisos intenta acceder al historial académico de un estudiante o a las calificaciones de un curso. En un momento normal de operación, el sistema bloquea	Alta	Media

		automáticamente el acceso, no muestra información sensible y registra el intento en la bitácora con usuario, acción, fecha y módulo afectado.		
	Integridad	Un funcionario administrativo solicita modificar manualmente el estado académico de un estudiante en un momento normal de operación. El sistema exige documento de soporte, registra la modificación y conserva la trazabilidad completa. El 100% de las modificaciones deben quedar asociadas a un documento de respaldo y registro de auditoría	Alta	Media
		Un usuario no autorizado o con privilegios insuficientes intenta modificar una calificación registrada en el sistema en un momento normal de operación del sistema. El sistema valida permisos, rechaza la operación y registra el intento en auditoría. El cambio no debe realizarse y el evento debe quedar registrado con usuario, fecha hora e IP.	Alta	Media
Fiabilidad	Disponibilidad	El servicio de consulta de horarios deja de responder en un periodo activo de matrícula. El sistema detecta la falla, registra el incidente y recupera automáticamente el servicio. Debe mostrar una recuperación en menos de 5 segundos para fallos autogestionables.	Alta	Alta
	Tolerancia al fallo	Un módulo académico presenta una excepción no controlada en un momento normal de operación. El sistema aísla el fallo, registra el error y mantiene operativos los demás módulos. Las funcionalidades no afectadas continúan disponibles y el incidente queda registrado para diagnóstico.	Alta	Alta

	Confiabilidad	El módulo de verificación de matrícula financiera no responde en un momento normal de operación. El sistema ejecuta reintentos automáticos, informa al usuario y registra el incidente. El sistema permite máximo 2 intentos y notificación antes de 3 segundos.	Alta	Media
		Se cierran las actas y se inicia el cálculo masivo de promedios, créditos y estados académicos. El sistema procesa toda la información manteniendo la consistencia transaccional. Ningún estudiante puede quedar con información académica consistente.	Alta	Alta
	Capacidad de recuperación	Durante el registro de notas, el sistema experimenta una interrupción temporal debido a un fallo de red. Una vez restablecida la conexión, el sistema recupera automáticamente los datos de calificaciones ingresados antes del fallo y restablece el estado correcto del historial académico, permitiendo continuar el proceso sin pérdida de información.	Alta	Alta
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal	20.000 estudiantes intentan acceder al proceso de matrícula académica durante la apertura de matrículas en el módulo de matrícula académica un momento de operación normal de operación. El sistema distribuye el acceso mediante el algoritmo de turnos, filtra la oferta académica por programa y semestre, procesa las solicitudes concurrentes y mantiene la disponibilidad del servicio. El sistema soportar 20.000 estudiantes concurrentes, mantener tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos y procesar hasta 200 TPS sin degradación perceptible	Muy Alta	Alta

	Capacidad de procesamiento	10.000 estudiantes intentan acceder al módulo de inclusiones y cancelaciones de asignaturas en un momento normal de operación. El sistema valida cupos en tiempo real, bloquea sobreasignaciones y actualiza la disponibilidad inmediatamente después de cada inscripción exitosa. Ningún grupo puede superar el aforo configurado y la actualización de cupos debe reflejarse en menos de 2 segundos	Muy Alta	Media
	Utilización de recursos	Durante la operación normal de matrícula con 20.000 estudiantes concurrentes y 200 TPS, el sistema debe mantener el uso de CPU por debajo del 70% en los servidores de aplicación y de base de datos, y el uso de memoria RAM por debajo del 80%, sin fugas de memoria durante 8 horas de operación continua.	Alta	Baja

2. RIESGOS Y NO RIESGOS

2.1. RIESGOS CRÍTICOS

Tabla 2. Riesgos críticos

Id	Riesgo	Descripción
RC-01	Saturación del sistema durante los procesos de matrícula académica	El módulo de matrícula académica concentra la mayor carga operativa del sistema, pudiendo alcanzar hasta 20.000 estudiantes y 1.500 docentes concurrentes. Aunque la arquitectura por capas facilita la organización del sistema, cada solicitud de matrícula requiere múltiples validaciones de reglas de negocio, prerequisites, cruces de horario, disponibilidad de cupos, historial académico y sincronización con otros módulos. Si la infraestructura lógica o la estrategia de concurrencia no son suficientes, podrían producirse tiempos de respuesta superiores a los establecidos o incluso indisponibilidad del servicio durante los

		períodos de matrícula.
RC-02	Dependencia de bases de datos heredadas Oracle 12C	El proyecto debe utilizar procedimientos almacenados existentes para el cálculo de nómina y generación de historial académico. Esto introduce una dependencia tecnológica externa sobre componentes que no fueron diseñados bajo la nueva arquitectura. Cualquier modificación en dichos procedimientos, cambios en su estructura o problemas de disponibilidad de la base heredada pueden afectar funcionalidades esenciales del ERP.
RC-03	Incumplimiento de requisitos regulatorios institucionales	El ERP debe soportar reglamentos estudiantiles, reglamentos docentes y normativas del Ministerio de Educación, además de permitir parametrizaciones para diferentes instituciones educativas. La gran cantidad de reglas de negocio puede provocar errores en la implementación o inconsistencias cuando se realicen cambios normativos futuros.
RC-04	Inconsistencia de datos en procesos concurrentes de matrícula	Durante la matrícula varios estudiantes pueden intentar ocupar simultáneamente el último cupo disponible de un grupo académico. Si los mecanismos de transacción y bloqueo no son adecuados, podrían generarse sobrecupos, inconsistencias académicas o pérdida de integridad de la información.

2.2. RIESGOS MODERADOS

Tabla 3. Riesgos moderados

Id	Riesgo	Descripción
RM-01	Incremento de complejidad por la alta parametrización institucional	El sistema está diseñado para que diferentes instituciones puedan parametrizar reglamentos, procesos de admisión, matrícula, evaluación y graduación. Esta flexibilidad incrementa considerablemente la complejidad del dominio y puede dificultar futuras modificaciones o mantenimiento.
RM-02	Dependencia de integraciones entre módulos	Procesos como matrícula académica dependen del módulo financiero, historia académica depende de Oracle 12C y diversos módulos dependen del calendario académico. Una falla temporal en alguno de estos servicios puede afectar funcionalidades relacionadas.
RM-03	Sobrecarga del mecanismo de auditoría	La arquitectura contempla auditoría obligatoria para todas las transacciones relevantes. Si cada operación genera registros extensivos en tiempo real, el volumen de información podría

		afectar el rendimiento del sistema, especialmente durante matrículas o procesos masivos.
RM-04	Curva de aprendizaje para usuarios con baja alfabetización digital	Los usuarios incluyen estudiantes, docentes y personal administrativo con distintos niveles de experiencia tecnológica. Aunque el sistema busca ser intuitivo, la gran cantidad de funcionalidades podría dificultar la adopción inicial.

2.3. NO RIESGOS

Tabla 2. No riesgos

Id	Riesgo	Descripción
NR-01	Separación de responsabilidades mediante arquitectura por capas	La decisión arquitectónica de dividir el sistema en capas de presentación, aplicación, persistencia, enrutamiento y seguridad favorece el desacoplamiento de componentes, facilita el mantenimiento y reduce el impacto de cambios localizados.
NR-02	Implementación de una capa transversal de seguridad y auditoría	La existencia de una capa dedicada a autenticación, autorización y auditoría centraliza los mecanismos de control y evita duplicar lógica de seguridad en los diferentes módulos.
NR-03	Uso de reglas de negocio parametrizables	Aunque aumenta la complejidad de diseño, la parametrización permite adaptar el ERP a diferentes instituciones sin modificar la arquitectura base.
NR-04	Ausencia de restricciones de hardware	El contexto del proyecto establece explícitamente que no existen limitaciones de hardware. Esto permite escalar recursos computacionales cuando la carga de usuarios aumente.

3. PUNTOS DE SENSIBILIDAD

Pool de Conexión con Base de Datos Oracle 12C

- Dependencia: Todos los servicios académicos dependen de la disponibilidad y capacidad de conexión de la base de datos institucional Oracle.
- Impacto: Una configuración insuficiente del número de conexiones simultáneas puede generar bloqueos, tiempos de esperas y degradación del rendimiento durante los periodos de matrícula. Por el contrario, una configuración excesiva puede consumir recursos innecesarios y afectar la estabilidad de la base de datos.

Integración Síncrona con Sistemas de Gestión Financiera

- Dependencia: La validación del estado financiero y el “paz y salvo” de los estudiantes requiere una integración síncrona continua con los sistemas de gestión financiera de la institución. Este es un punto de control obligatorio y transversal para habilitar la mayoría de los procesos operativos dentro del módulo de Desarrollo curricular.
- Impacto: Si la API del sistema financiero experimenta *timeouts*, latencia alta o caídas, se bloquearán en cascada todos los trámites académicos que dependan de esta validación. Durante periodos críticos (como las ventanas de matrícula o cierres de semestre), esto paralizará la operatividad de los estudiantes y generará un cuello de botella masivo a nivel institucional, incluso si la infraestructura de AcadémiCORE está funcionando al 100% de su capacidad.

Interoperabilidad con LMS

Dependencia: La operacionalización de las asignaturas requiere una integración continua y parametrizable (generalmente vía API RESTful) con el Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) adoptado por la institución. Esta interfaz es responsable de automatizar la creación de los espacios virtuales, la asignación de docentes y la sincronización de las listas de estudiantes matriculados.

Impacto: Fallos en la red, tiempos de espera excedidos (*timeouts*) o actualizaciones no notificadas en los contratos de la API del proveedor del LMS generarán inconsistencias entre los sistemas. Como resultado, los estudiantes y docentes podrían figurar con su carga académica oficializada en AcadémiCORE, pero sin acceso a sus respectivas aulas virtuales. Esto interrumpiría el inicio de las actividades académicas y obligaría a la administración a ejecutar procesos manuales y demorados de conciliación de datos.

Concurrencia Masiva en Ventanas de Matrícula

Dependencia: La capacidad de la infraestructura (servidores, balanceadores de carga y base de datos) para manejar picos extremos de peticiones simultáneas, garantizando la consistencia transaccional (evitar sobrecupos).

Impacto: Operaciones con miles de estudiantes intentando inscribir asignaturas al mismo tiempo pueden agotar el pool de conexiones a la base de datos o sobrecargar la CPU. Un mal manejo de la concurrencia resultará en tiempos de espera inaceptables, caídas del sistema o, en el peor de los casos, la asignación de un mismo cupo a múltiples estudiantes.

Sistema de Autenticación Institucional (SSO)

Dependencia: La interceptación de peticiones, la validación de tokens de seguridad y la autorización basada en roles (Estudiante, Docente, Coordinador) recaen enteramente sobre la capa interna de enrutamiento y seguridad de AcadémiCORE. Esta capa actúa como un filtro o barrera estricta antes de derivar cualquier transacción a la lógica de negocio del módulo.

Impacto: Al ser un punto único de entrada, un cuello de botella en esta capa durante picos de acceso masivo (como el inicio de las ventanas de matrícula) degradará el rendimiento general de todo el sistema. Además, un fallo en la lógica interna de validación, una mala gestión en la renovación de sesiones, o un fuerte acoplamiento al formato específico del token actual, puede bloquear el acceso de usuarios legítimos o requerir refactorizaciones urgentes en el enrutador si la institución decide cambiar sus estándares de identidad.

Almacenamiento Distribuido de Documentos Curriculares

Dependencia: La carga, almacenamiento y disponibilidad de documentos pesados (como los PDFs del Proyecto Educativo del Programa - PEP o sílabos) depende del servicio de almacenamiento en la nube (ej. AWS S3) y la red.

Impacto: Restricciones de ancho de banda o configuraciones incorrectas en las políticas de acceso (IAM/CORS) del almacenamiento en la nube impedirán a los administradores actualizar la documentación normativa o a los estudiantes descargar los contenidos de sus asignaturas.

Configuración del Caché Redis

Dependencia: El sistema utiliza redis como mecanismo de almacenamiento en memoria para atender consultas de alta frecuencia y reducir la carga sobre Oracle 12C.

Impacto: Cambios en la configuración de expiración de datos, tamaño máximo de memoria o políticas de reemplazo pueden afectar directamente el rendimiento y la disponibilidad del sistema. Una configuración inadecuada puede provocar que las consultas vuelvan a ejecutarse contra Oracle, incrementando los tiempos de respuestas y comprometiendo el requisito de responder en menos de 3 segundos.

Patrón Chain of Responsibility en el flujo de validación de Matrícula

Dependencia: El proceso de matrícula academia implementa el patrón chain of responsibility para garantizar la secuencia de validaciones requeridas. La cadena opera bajo el supuesto de que cada eslabón retorna resultados correctos antes de habilitar el siguiente, y que cualquier nueva regla del reglamento estudiantil sea insertada en la nueva posición correcta dentro del orden de evaluación.

Impacto: Un fallo silencioso en cualquier eslabón intermedio, es decir, uno que no lanza excepción sino que retorna un resultado incorrecto, permite que la cadena continúe operando sobre datos inválido. Si el eslabón de verificación de prerrequisitos retorna

incorrectamente que una asignatura está aprobada cuando no lo está, los eslabones posteriores validaron una matrícula que nunca debió avanzar.

Patrón decorator en la capa de auditoría transversal

Dependencia: La arquitectura implementa el patrón Decorator para gestionar la auditoría de forma transversal sin contaminar los casos de uso con lógica de logging. El componente de auditoría envuelve las peticiones que pasan por el API Gateway antes de llegar a los servicios de negocio, garantizando que cada transacción relevante quede registrada en la base de datos de auditoría. Por su naturaleza transversal, este componente está presente en el camino de la totalidad de las peticiones al sistema.

Impacto: Cualquier degradación en el rendimiento del Decorator, ya sea por latencia en la escritura hacia la base de datos de auditoría, por contención de escrituras concurrentes durante la matrícula masiva, o por un fallo en la comunicación con el almacenamiento independiente de logs, se propaga a la totalidad de las peticiones del sistema de forma simultánea. Durante el periodo de matrícula con 20.000 estudiantes concurrentes, el componente debe escribir registros de forma masiva y simultáneamente; si la base de datos de auditoría no está dimensionada para absorber ese volumen de escrituras concurrentes, el Decorator puede convertirse en el cuello de botella real del sistema, incluso cuando Oracle, Redis y los servicios de negocio estén operan correctamente.

Coordinación de Estado entre Instancias Escaladas del Servicio de Matrícula

Dependencia: La arquitectura propone autoescalado horizontal exclusivamente sobre el servicio de matrícula autónoma para absorber los picos de 200 TPS durante CU-011. Cuando el servicio opera en múltiples instancias simultáneas, cada instancia consulta Redis de forma independiente para leer la disponibilidad de cupos. La estrategia asume que Redis garantiza lecturas rápidas y que Oracle actúa como repositorio transaccional definitivo para el descuento de cupos; sin embargo, no existe por defecto atomicidad en la secuencia lectura-validación-descuento entre instancias distintas.

-

Impacto: Si dos instancias leen el último cupo de un grupo en el mismo intervalo temporal antes de que alguna ejecute el descuento en Oracle, ambas instancias pueden considerar válida la asignación y proceder a confirmar la matrícula de dos estudiantes distintos en el mismo cupo. El descuento que realiza una instancia en Oracle no invalida inmediatamente la lectura que la otra instancia ya realizó en Redis, configurando una condición de carrera cuya probabilidad de ocurrencia aumenta proporcionalmente al número de instancias activas. Este escenario es especialmente sensible porque el autoescalado actúa precisamente durante los picos de alta demanda, que son los momentos donde la concurrencia sobre los últimos cupos disponibles es mayor. La resolución requiere un mecanismo de bloqueo optimista a nivel de Oracle o una operación atómica de

comparar-y-asignar en Redis, decisiones con impacto directo sobre el rendimiento general del servicio durante los picos de matrícula.

4. PUNTOS DE COMPENSACIÓN

Limitación de Conexiones y Caché vs Consistencia de Datos Históricos

- Atributos Afectados: Rendimiento, Disponibilidad, Consistencia de datos
- Trade-off: Velocidad bajo alta concurrencia frente a consistencia inmediata de los planes de estudio y grupos
- Compensación:
 - Priorizar Rendimiento: Implementación de caché para datos de lectura frecuente y limitación del *pool* hacia Oracle 12C. Se previenen bloqueos en base de datos y se logran tiempos de respuesta rápidos, pero existe la posibilidad de visualizar información académica temporalmente desactualizada si un administrador hizo un cambio reciente.
 - Priorizar Consistencia: Consultas directas a Oracle para cada petición. Información garantizada al 100% en tiempo real, pero con altísimo riesgo de agotar las conexiones y causar la caída del sistema durante los picos de matrícula.

Tolerancia a Fallos (Circuit Breaker) vs Precisión del Estado Financiero

- Atributos Afectados: Disponibilidad, Resiliencia, Integridad de datos (Precisión)
- Trade-off: Continuidad operativa de las matrículas frente a la exactitud del "paz y salvo" en tiempo real
- Compensación:
 - Priorizar Disponibilidad: Uso de *Circuit Breaker* y caché del último estado financiero conocido. Las matrículas no se detienen aunque el sistema financiero externo caiga, asumiendo el riesgo administrativo de matricular a un estudiante cuyo pago haya sido reversado en las últimas horas.
 - Priorizar Precisión: Validación síncrona obligatoria y estricta en cada transacción. Cero errores de facturación, pero parálisis total e inmediata del proceso de matrículas si la API del sistema financiero experimenta *timeouts*.

Integración Asíncrona con LMS vs Reflejo en Tiempo Real

- Atributos Afectados: Confiabilidad, Rendimiento, Tiempo de sincronización

- Trade-off: Seguridad en la entrega de datos frente a la habilitación inmediata de las aulas virtuales
- Compensación:
 - Priorizar Confiabilidad: Uso de colas de mensajería (eventos asíncronos). Se garantiza que ninguna matriculación se pierda si la API del LMS está inestable, pero el estudiante experimentará un retraso (latencia) entre su inscripción en AcadémiCORE y la aparición del curso en su plataforma virtual.
 - Priorizar Tiempo Real: Llamadas síncronas al LMS al momento de confirmar la matrícula. El estudiante ve su curso de inmediato, pero un fallo en el LMS anulará la transacción completa en el ERP, frustrando el proceso.

Bloqueo Pesimista y Turnos vs Experiencia de Usuario (UX)

- Atributos Afectados: Integridad transaccional, Rendimiento, Usabilidad
- Trade-off: Prevención absoluta de sobrecupos frente a la libertad de acceso concurrente
- Compensación:
 - Priorizar Integridad: Implementación de "turnos escalonados" y bloqueos a nivel de fila en la base de datos para la asignación de cupos. Cero colisiones transaccionales, pero genera fricción, tiempos de espera en "filas virtuales" y restringe artificialmente el horario en que un estudiante puede operar.
 - Priorizar UX: Acceso libre, simultáneo y sin restricciones para todos los estudiantes. Excelente percepción de libertad, pero altísimo riesgo de asignar un mismo cupo a varias personas simultáneamente por condiciones de carrera.

Validación Local de Tokens vs Control de Revocación Inmediata

- Atributos Afectados: Eficiencia, Rendimiento, Seguridad estricta
- Trade-off: Menor latencia de red en la capa de enrutamiento frente a la capacidad de revocar accesos instantáneamente
- Compensación:
 - Priorizar Eficiencia: Validar únicamente la firma criptográfica del JWT en el Gateway interno sin llamar al SSO. Respuestas ultrarrápidas y menor carga de red, pero un estudiante suspendido en el sistema central podría seguir operando en el módulo hasta que su token expire naturalmente.
 - Priorizar Seguridad: Validar el token contra el servidor SSO externo en cada petición. Acceso revocado instantáneamente si hay una sanción, pero se duplica el tráfico de red y se genera un cuello de botella crítico en el enrutador del ERP.

Uso de Redis vs Consistencia de los Datos

- Atributos Afectados: Disponibilidad, Rendimiento, Integridad de datos
- Trade-off: Velocidad de respuesta frente a consistencia inmediata
- Compensación:
 - Priorizar Rendimiento: Uso intensivo de caché, menor número de consultas a Oracle y respuestas en milisegundos, Posibilidad de visualizar información temporalmente desactualizada.
 - Priorizar Consistencia: Consultas directas a Oracle, información actualizada, pero con mayor latencia e incrementos de carga sobre la base de datos

Almacenamiento Externo S3 vs Autonomía Operacional

- Atributos Afectados: Disponibilidad, Escalabilidad, Independencia tecnológica.
- Trade-off: Delegar almacenamiento a terceros frente al control total de la infraestructura.
- Compensación:
 - Priorizar Escalabilidad: Usos de almacenamiento en la nube, Capacidad prácticamente ilimitada. Dependencia de servicios externos y conectividad,
 - Priorizar Autonomía: Almacenado local institucional. Incremento considerable de costos y complejidad operativa.

Modularidad de Servicios vs Complejidad de Administración

- Atributos Afectados: Mantenibilidad, Escalabilidad, Complejidad operativa.
- Trade-off: Servicios independientes frente a simplicidad administrativa
- Compensación:
 - Priorizar Modularidad: Despliegue independiente, Escalamiento selectivo, Mantenimiento aislado. Mayor complejidad de monitoreo y configuración.
 - Priorizar Simplicidad: Aplicación monolítica. Menor flexibilidad para evolucionar y escalar.

Overhead de Clean Architecture vs Cumplimiento del Umbral de 3 Segundos

- Atributos Afectados: Rendimiento, Mantenibilidad, Comportamiento temporal.
- Trade-off: Desacoplamiento estricto entre capas frente al margen disponible para cumplir el requisito de respuesta inferior a 3 segundos bajo condiciones de alta concurrencia.
- Compensación:
 - Se prioriza la mantenibilidad y el desacoplamiento proporcionados por Clean Architecture, mitigando el impacto en el rendimiento mediante el uso de Redis, balanceo de carga y escalamiento horizontal, con el fin de mantener tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos incluso bajo alta concurrencia. .

5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Tabla. xx. Elementos de impacto

Elemento	Atributos mejorados	Impacto en la arquitectura
Clean Architecture con separación estricta de capas	Analizabilidad, Modificabilidad, Extensibilidad.	Aislamiento de reglas de negocio Garantiza que el núcleo del dominio y los casos de uso sean completamente agnósticos de la infraestructura de red, frameworks o bases de datos (Oracle 12c). Al fragmentar el código en paquetes (domain, application, infrastructure), permite que múltiples equipos trabajen en paralelo sobre diferentes capas sin generar conflictos de código fuente
Patrón facade	Modificabilidad, alta cohesión y desacoplamiento, usabilidad (para el equipo de desarrollo)	Simplificación de subsistemas complejos: Actúa como un punto de entrada único hacia la lógica interna de los servicios, ocultando la complejidad de las interacciones entre los casos de uso.
		Reducción del acoplamiento: Evita que los controladores de la capa perimetral o de mediación (como el controlador REST o la pasarela de APIs) conozcan los detalles internos de las entidades de dominio, exponiendo únicamente contratos limpios.
Módulo de datos de alta frecuencia	Rendimiento, disponibilidad	Datos de velocidad rápida (caché en Redis) Permite responder a las consultas masivas estacionales de mallas horarias y ofertas de asignaturas en menos de 3 segundos, cumpliendo con la exigencia de la empresa ABC.
		Protección del motor heredado Almacena la información volátil en la memoria

		RAM del servidor de caché, evitando que miles de consultas concurrentes de lectura degraden el rendimiento transaccional de la base de datos relacional antigua de Oracle 12c.
Patrón strategy	Modificabilidad	Intercambiabilidad de algoritmos en tiempo de ejecución Permite aislar y alternar dinámicamente diferentes lógicas de negocio como por ejemplo, los algoritmos de asignación de turnos de matrícula o criterios de prioridad estudiantil, sin modificar el flujo principal del caso de uso.
		Cumplimiento del principio abierto/cerrado Facilita la incorporación de nuevas directrices académicas o normativas institucionales simplemente agregando una nueva estrategia, sin alterar el código ya existente.
Patrón adapter	Portabilidad (independencia tecnológica) y reutilización de software.	Inversión de dependencias física Convierte los contratos abstractos de la capa de aplicación en implementaciones de persistencia o comunicación externa.
		Reutilización del motor legado Permite consumir los procedimientos almacenados existentes en Oracle 12c para el historial académico mediante un adaptador, logrando que el sistema actúe como un orquestador sin duplicar la lógica de base de datos..
Servicio de almacenamiento de AWS S3	Rendimiento, escalabilidad y eficiencia de recursos.	Almacenamiento de archivos pesados Almacena decenas de terabytes de evidencias académicas y documentos fuera de la infraestructura local.
		Liberación de memoria en el servidor de

		aplicaciones El sistema se comunica de manera ligera generando URLs o canales directos hacia la nube, garantizando que el tráfico de archivos pesados no retenga la memoria RAM local ni sature el disco, mejorando el tiempo de respuestas.
Capa de seguridad	Seguridad	La pasarela consume el componente transversal de seguridad para validar permisos basados en roles antes de que la petición toque los servicios. Esto garantiza la identificación de responsabilidades sobre el manejo de datos (exigencia de ABC) y mantiene los servicios lógicos limpios de código duplicado de seguridad.

5.2. Ventajas

5.2.1. Inversión de dependencias mediante adaptadores y cumplimiento de la Clean architecture

Se tomó la decisión de diseño de implementar una interfaz en el adaptador de la base de datos que conecta con los servicios: matrícula académica, programación académica, etc) aislando el motor de base de datos Oracle 12C. Esta decisión permite impactar atributos de calidad como la mantenibilidad, enfocándonos en la analizabilidad y la modificabilidad, y la portabilidad en su característica de independencia tecnológica.

Al aplicar una separación estricta de capas, los servicios de la lógica de negocio solo conocen los contratos y no los detalles del motor heredado. Esto responde directamente a la directriz de implementar un enfoque de Clean Architecture y evidencia Clean Code. Si las tablas operacionales de estudiantes o trabajadores cambian o si en un futuro la institución decide migrar de motor, las reglas puras de la universidad permanecen intactas dentro de las capas de dominio y aplicación, mitigando el riesgo de acoplamiento.

5.2.2. Mitigación de carga transaccional mediante el módulo de caché y disponibilidad

Se tomó la decisión de adicionar un componente de infraestructura implementado en Redis consumido de forma directa por los servicios de negocio antes de tocar la base de datos, esto nos permite impactar el atributo más importante del sistema, el rendimiento, el comportamiento temporal, también la disponibilidad.

El contexto del proyecto exige soportar una concurrencia masiva durante épocas de matrículas, alcanzando hasta 200 TPS y tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos. Al almacenar en la memoria RAM de Redis datos frecuentemente consultados, como la oferta académica y los

semestres, se evita que miles de consultas concurrentes saturen el motor de Oracle 12C. Este diseño permite autoabastecer la memoria caché de forma asíncrona mediante el adaptador únicamente cuando el dato no existe en memoria, garantizando la meta de rendimiento sin degradar el backend transaccional.

5.2.3. Control de acceso y seguridad transversal desacoplada

Se tomó la decisión de implementar una capa de seguridad transversal, que trabajará en conjunto con la Api Gateway que actuará como filtro y módulo de seguridad para el control de acceso basado en roles, permitiendo impactar en el atributo de calidad de seguridad mediante autenticación.

Para darle cumplimiento a la exigencia de identificar responsabilidades sobre el manejo de la información y auditorías obligatorias, la API Gateway consume el componente de la capa de seguridad para autorizar permisos específicos según las políticas institucionales antes de que las peticiones toquen la lógica. Esto protege la arquitectura limpia eliminando código duplicado de validación en cada caso de uso, así los servicios reciben peticiones previamente autenticadas y autorizadas.

5.2.4. Gestión de auditorías y logs

Se tomó la decisión de separar de manera física y lógica la gestión de logs en una base de datos de auditoría local, esto permite impactar en el atributo de seguridad, específicamente el no repudio y la responsabilidad.

Almacenar logs de transacciones sensibles exige una persistencia e inmutabilidad estricta. Se rechazó el uso de redis para este fin, por la volatilidad de la memoria ram, por lo cual aplicando los principios de alta disponibilidad y tolerancia a fallos, decidimos extraer la base de datos de auditoría local hacia una infraestructura de almacenamiento independiente. De esta manera, mitigamos el riesgo de convertir al motor legado en un punto único de fallo y en un cuello de botella transaccional debido a la concurrencia de escrituras de logs. Esto garantiza que, incluso ante una caída del servidor operacional, la inmutabilidad y persistencia de las trazas de auditoría permanezcan intactas y aisladas físicamente.

5.2.5. Almacenamiento optimizado de evidencias mediante objetos distribuidos

La selección de Amazon Web Services (AWS) S3 como almacén de objetos para los documentos y evidencias académicas responde a la restricción de manejar decenas de terabytes fuera de la infraestructura local corporativa. Esta decisión impacta positivamente el atributo de calidad de rendimiento y la utilización de recursos, ya que el servidor de aplicaciones elásticas se comunica de forma ligera generando URLs firmadas o canales directos hacia la nube. Como resultado, el tráfico de archivos pesados de registros calificados no retiene la memoria RAM local ni satura el disco del entorno operativo, garantizando que el almacenamiento masivo no degrade el tiempo de respuesta de los servicios centrales y manteniéndolo por debajo de los 3 segundos estipulados.

5.2.6. Interoperabilidad estandarizada entre módulos del sistema

La comunicación fundamentada en servicios REST con mensajería JSON entre los diferentes componentes del ERP, gestionada a través de la pasarela de APIs (API gateway), garantiza el cumplimiento de la restricción de diseño orientada a la compatibilidad y compartición de recursos comunes. Esta configuración técnica permite que el módulo de gestión de los procesos administrativos (RF02) valide transacciones financieras de matrícula con el módulo de gestión de los procesos académicos (RF01), y se conecte con la gestión de la investigación (RF03), internacionalización (RF04) y proyección social (RF05) de forma totalmente desacoplada.

5.2.7. Independencia funcional de los procesos académicos

Se tomó la decisión de estructurar el ERP mediante servicios especializados alineados con los procesos de negocio de la institución (planeación académica, matrícula, admisiones, evaluación y rendimiento, historia académica, etc.). Esta decisión impacta la mantenibilidad en términos de modificabilidad y capacidad de prueba, además de la disponibilidad.

Al encontrarse desacoplados, un fallo o despliegue en el módulo de admisiones no afecta directamente la ejecución de la matrícula académica o la gestión de historia académica. Esto permite evolucionar cada proceso de negocio de manera independiente, facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades exigidas por cambios normativos o institucionales sin afectar la estabilidad global del ERP

5.3. Desventajas

5.3.1. Incremento notable en la complejidad de despliegue y DevOps

La separación física de componentes (interfaz RIA, pasarela de APIs, múltiples servicios lógicos independientes y el módulo de caché en Redis) exige un esfuerzo elevado en la gestión de infraestructura y tuberías de integración y despliegue continuo (CI/CD).

Para asegurar la disponibilidad y el escalamiento horizontal individual (como el del servicio de matrícula autónoma bajo cargas de 200 TPS) , el equipo de operaciones debe configurar, monitorear y orquestar múltiples contenedores de manera aislada. Esto eleva la curva de aprendizaje para los gestores de configuración y demanda habilidades avanzadas en automatización de infraestructura, lo cual puede retrasar las fases iniciales de salida a producción de la empresa ABC.

5.3.2. Riesgos de consistencia eventual de datos en consultas de alta frecuencia

Al implementar el módulo de caché en Redis para acelerar la disponibilidad de la programación académica, se introduce el problema de la sincronización de datos.

Si un coordinador curricular realiza una modificación urgente sobre un aula o un cupo horario directamente a través del servicio de planes de estudio hacia la base de datos Oracle 12c , existirá un desfase temporal en el cual los estudiantes concurrentes seguirán leyendo la información vieja

almacenada en la memoria RAM de Redis. Esto igualmente se ve disminuido en criticidad al los procesos verse regidos por un calendario académico estricto, en donde se determinan fechas específicas para iniciar y finalizar cada proceso, que además pasan por un proceso riguroso de verificación.

5.3.3. Sobrecarga por latencia de red y serialización en la mediación de peticiones

La introducción de capas intermedias como pasarela de APIs, controladores REST y adaptadores añade saltos de red adicionales en el procesamiento de cada transacción.

Cuando una solicitud viaja desde la interfaz del estudiante, debe pasar por el enrutamiento de la pasarela, autenticarse, autorizarse contra el componente de seguridad, ser transformada a DTO por el controlador, procesarse en la aplicación y finalmente consultar la caché o el adaptador. El tiempo de cómputo consumido en empaquetar, serializar y deserializar estructuras JSON o DTO en múltiples capas genera una pequeña sobrecarga de latencia que reduce el margen de maniobra técnico para cumplir holgadamente la estricta restricción de respuesta menor a 3 segundos en escenarios críticos. Sin embargo se contrarresta con las otras decisiones arquitectónicas listadas en las ventajas. Por lo cual se aplican trade-offs.

6. CONCLUSIONES

El proceso de diseño de la arquitectura para el módulo de procesos académicos, específicamente el de desarrollo curricular ERP AcademiCORE resultó en una solución estructurada que responde a las restricciones del negocio y a las exigencias técnicas del cliente. La decisión de adoptar un enfoque híbrido entre una RIA (Rich Internet Application) en la capa de presentación y servicios bajo las directrices de la Clean Architecture nos permitió la separación de responsabilidades. Gracias a este aislamiento, las reglas de negocio quedaron protegidas en la capa de dominio, frente a detalles de infraestructura, logrando de esta forma que los cambios en las bases de datos o en los adaptadores no afecten la lógica del negocio. Asimismo, la integración con una pasarela de apis permitió centralizar el enrutamiento de las peticiones de la SPA .

Las decisiones arquitectónicas tomadas impactaron en gran medida a los niveles de rendimiento, disponibilidad y seguridad exigidos por el contexto del proyecto. La inclusión de un módulo de datos de alta frecuencia implementado sobre memoria RAM a través de Redis mitiga la carga transaccional en los módulos críticos. Esta infraestructura permite asegurar una alta tasa de éxito con respecto a los tiempos de respuestas del sistema para las consultas recurrentes como la oferta académica y semestres, protegiendo el motor de bases de datos Oracle 12C de la degradación por lectura continua.

Por otro lado, la seguridad se fortaleció mediante un mecanismo transversal donde la pasarela de apis y el módulo de seguridad interactúan para validar token y permisos basados en roles antes de que las peticiones interactúen con los casos de uso, lo que simplifica el código y asegura la identificación de responsabilidad en el manejo de la información.

Aplicando los principios de alta disponibilidad y tolerancia a fallos, decidimos extraer la base de datos de auditoría local hacia una infraestructura de almacenamiento independiente. De esta manera, mitigamos el riesgo de convertir al motor legado en un punto único de fallo y en un cuello de botella transaccional debido a la concurrencia de escrituras de logs. Esto garantiza que incluso ante una caída del servidor operacional, la inmutabilidad y persistencia de las trazas de auditoría permanezcan intactas y aisladas físicamente.

Utilizar un servicio de almacenamiento de objetos en la nube con amazon S3 permitió abordar eficientemente el problema del gran volumen de datos, la gestión masiva de evidencias y registros. Al delegar el almacenamiento pesado fuera de la infraestructura local y manejarlas mediante urls, se evitó saturar el disco. Esta decisión cerró el ciclo del proyecto con una arquitectura altamente escalable, mantenible y alineada con las necesidades de concurrencia del cliente, garantizando que el almacenamiento masivo no afecte el rendimiento de los servicios centrales.

Esta propuesta también trae implica compromisos de diseño que la empresa ABC debe gestionar eficientemente en las fases de implementación y despliegue. Por un lado, la separación física de componentes y servicios independientes aumentan la complejidad en las tareas de DevOps, demandando un mayor esfuerzo en la automatización de infraestructura y en la configuración de tuberías de integración y despliegue continuo CI/CD. Por otra parte, la incorporación del módulo de datos de alta frecuencia genera un riesgo de consistencia eventual de los datos, aunque se ve mitigado por la rigidez del calendarios académico, exigiendo verificación exhaustiva para evitar estos desfases temporales en los procesos.

Debido a que la infraestructura de la arquitectura ya consume una porción de esos 3 segundos en pura mensajería y ordenamiento de datos (DTO), queda menos tiempo disponible para la ejecución de las consultas lógicas o los algoritmos de negocio. Es un compromiso de diseño o trade-off que aceptamos porque preferimos la seguridad y el desacoplamiento absoluto que nos dan estas capas, y mitigamos esa pérdida de velocidad usando componentes ultrarrápidos como la caché en Redis.

En conclusión, el balance entre los trade-offs asumidos y los beneficios estructurales que obtuvimos evidencia que la arquitectura propuesta es una solución pertinente y adecuada para el módulo de procesos académicos (desarrollo curricular). Si bien el incremento de la complejidad en DevOps, los riesgos de consistencia en caché (baja criticidad por regulaciones ya mencionadas del calendario académico) y la carga en la serialización de objetos imponen desafíos para la empresa ABC, estas desventajas quedan justificadas al compararse con la priorización a los requerimientos que se logra por la arquitectura limpia, el aislamiento de la seguridad de manera transversal y la alta disponibilidad transaccional alcanzada en procesos críticos como la matrícula académica. Al mejorar el aspecto del rendimiento mediante componentes como el de datos de alta frecuencia en Redis y delegar el almacenamiento masivo a servicios distribuidos en la nube, el proyecto adopta una estructura que no solo hace viable la reutilización del motor legado de Oracle 12c si no que también entrega un sistema altamente escalable, seguro, mantenible y muy alineado con las necesidades y objetivos de su contexto empresarial.

7. REFERENCIAS

 ATAM Method for Architecture Evaluation.pdf

 TECNOLOGIAS-ASW-1

 ER_ASW_1UPD

 MS_ASW_1